Kartta-arvauspeli

1. Yleiset tiedot:

Dan Le
103461931
Kestävät yhdyskunnat
vuosikurssi 2025
18.2.2026

2. Yleiskuvaus ja vaikeustaso

Y2-kurssin ohjelmointiprojektini on kartta-arvauspeli. Tavoitteenani on toteuttaa projektin vaikea vaikeustaso.

Projekti tulee sisältämään interaktiivisen kartan, jossa pelaajalle esitetään maan ääriviivat, minkä perusteella heidän on arvattava maan nimi kirjoittamalla sen englanninkielinen nimi tekstikenttään (myös lyhennykset käy esim. United Kingdom voi olla UK tai). Maksimipisteet yhden maan arvaamisesta on 1p. Arvausyrityksiä on viisi yhtä maata kohden. Jokaisen väärän arvauksen jälkeen pelaaja menettää täysistä pisteistä 0,2 p. Eli jos hän arvaa ensimmäisellä oikein hän saa 1 p, toisella arvauksella 0,8 p, kolmannella 0,6 p, neljännellä 0,4 p ja viidennellä 0,2 p. Jos hän ei arvaa maata viidennelläkään yrityksellä, hän saa 0 p. Jokaisen väärän arvauksen jälkeen maan ääriviivan viereen olevaan laatikkoon tulee uusi vihje. Ensimmäinen vihje voisi olla esim. maanosa, toinen pääkaupunki, kolmas viralliset kielet, neljäs naapurimaa ja viides maan ensimmäinen aakkonen (nämä vihjeet ei vielä lukittuja). Pelissä saa valita haluaako pelata vain jotakin tiettyä

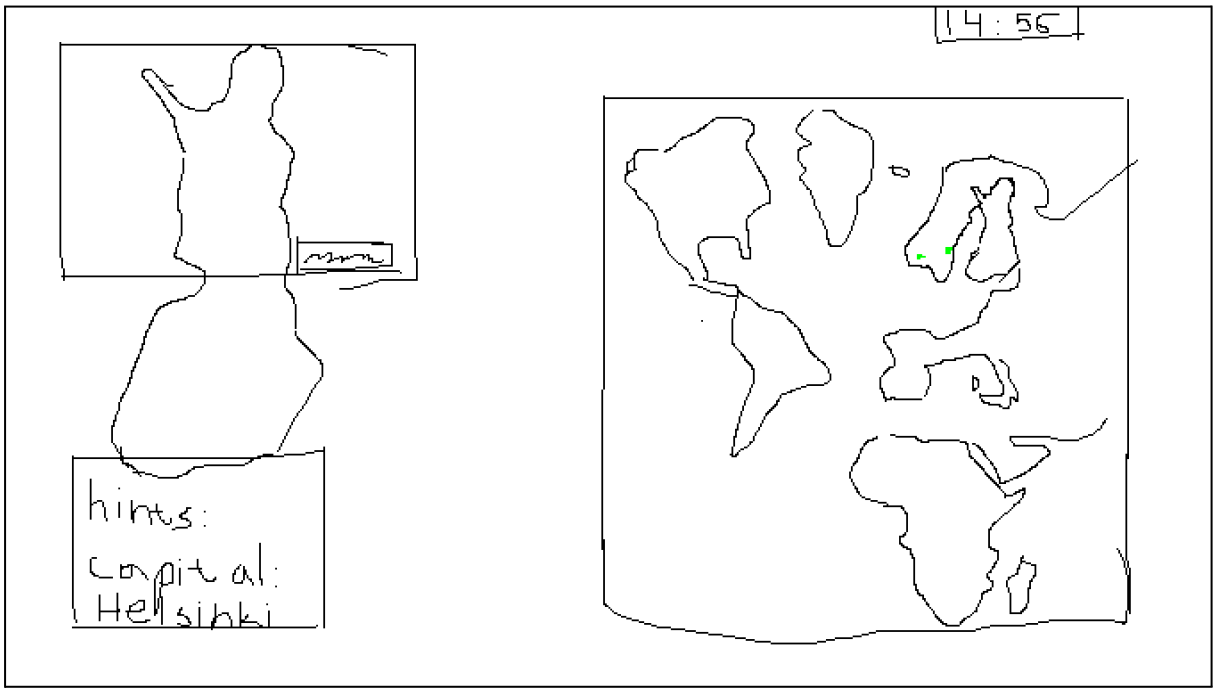
manteretta esim. Eurooppa tai Afrikka. Pelissä tulee olemaan aikarajoitus. Aikarajoituksen pituus riippuu siitä, mitä valitsee pelata esimerkiksi jos valitsee koko maailman niin aikarajoitus voisi olla 20 min ja jos taas valitsee esim. Euroopan niin aikarajoitus voisi olla 5-7 min.

Onnistuneen/epäonnistuneen arvauksen jälkeen ohjelma kertoo (eli laatikkoon ilmestyy) kaikki maan perustiedot, jotka ovat mm. maanosa, pääkaupunki, asukasluku, valuutta, viralliset kielet, pinta-ala, itsenäisyyspäivä, jne. Kun laatikkoon ilmestyy maan tiedot, niin aika pysähtyy. Onnistunut/epäonnistunut arvaus tallentuu suuremmalle kartalle, joka näytetään koko pelin aikana ja suurempana versiona pelin loputtua. Jos arvaus meni ensimmäisellä oikein niin maan pääkaupunki ilmestyy karttaan vihreänä pallona. Jos arvasi toisella, kolmannella yrityksellä niin piste on vaaleankeltainen. Keltainen väri tummenee sitä myötä, kuinka monta arvausta meni. Jos ei saanut arvattua, niin piste näkyy kartalla punaisena. (värit ei ole lukittuja) Jos aikaa riittää, niin olisi siistiä saada koko maa väritettyä.

Pelissä on myös vaihtoehto arvata maita sen lipun perusteella. Kaikki muut säännöt pätevät samanlailla ja peli toimii kuten yllä on kuvattu.

3. Käyttötapauskuvaus ja käyttöliittymän luonnos:

Peli-ikkunan koko on tietyn kokoinen (ei vielä päätetty, mutta varmaan suht suuri, jotta maat näkyisi). Kuvitellaan ikkunan jakautuvan neljään tasaiseen lohkoon. Vasemmassa ylälohkossa olisi arvattavien maiden ääriviivat ja tekstikenttä, johon pelaaja kirjoittaa arvauksensa. Vasemmassa alalohkossa olisi laatikko, johon tulostuisi arvauksien myötä vihjeitä. Koko oikea puolisko olisi suuremman kartan näkymään. Oikeassa yläkulmassa näkyisi ajastin. Ohjelma kommunikoi pelaajan kanssa mm. näin: Pelaaja katsoo maan ääriviiva, tunnistaa sen ja kirjoittaa tekstikenttään “Finland” ja painaa enteriä. Ohjelma tarkistaa arvauksen (kirjoitusvirheitä ei sallita) ja pysäyttää siksi aikaa kellon. Sitten ohjelma lisää vihreän pisteen pääkaupungin kohdalle ja vihjeitä sisältävä laatikko muuttuu maan perustiedoiksi. Havainnollistava kuva alla. Kuvassa Suomen ääriviivat ja maailmankartta ovat tietysti aivan liian isot. Tässä pelissä on arvattu jo Norja ja Ruotsi, minkä näkee siitä, että niiden pk. on vihreänä pisteenä kartalla.



4. Ohjelman rakennesuunnittelu:

Tässä vaiheessa en rehellisesti osaa visioida vielä ohjelman kokonaisuutta ja lopullista rakennetta. Ideoina olisi tehdä näitä luokkia:

maa-luokassa luotaisiin maa-olio, joka vastaisi vain yhtä maata. Yksi olio voisi olla esimerkiksi Finland ja sen attribuutteja voisi olla sen nimi, pääkaupunki ja muut tiedot.

- tämän alaluokkina voisi olla esim: **vihje**-luokka, ja **lippu**-luokka

peli-luokassa on pelin logiikka ja sen kulku. Eli esim. tarkistus, että oliko arvaus oikein tai lisätään karttaan uusi vihreä piste.

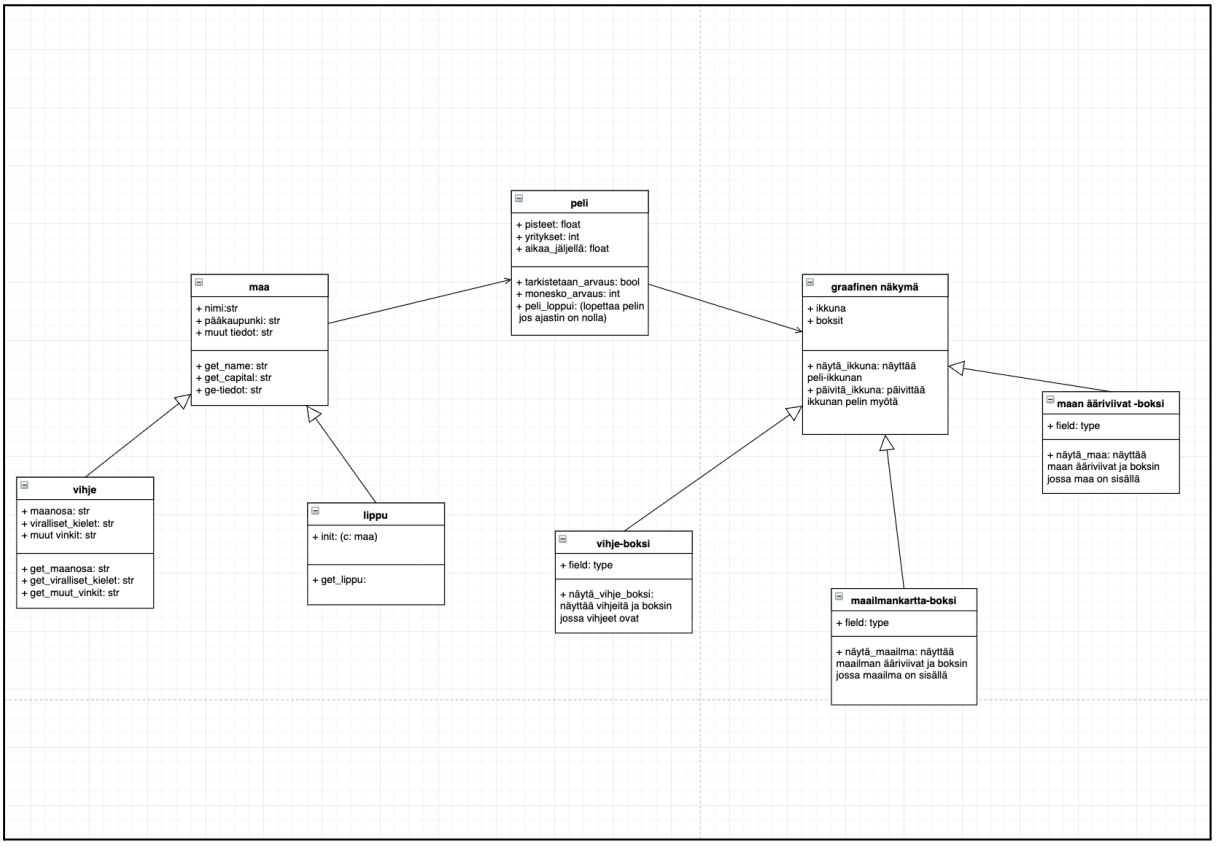
- en keksi tähän toistaiseksi alaluokkia.

graafinen_näkymä-luokka on kaikki ikkunan näkymään liittyvät asiat kuten maan ääriviivat ja vihreä piste.

- tämän alaluokkina voisi olla esim: **maan ääriviiva-boksi** -luokka, **vihje-boksi** -luokka, **maailmankartta-boksi** -luokka ja **ajastin-boksi** -luokka tms.

ajastin-luokka käsittelisi kaikki ajastimeen liittyvät asiat

Alustava UML-kaavio:



5. Tietorakenteet:

Projektissa ajattelin käyttää listoja ja sanakirjoja. Listat ovat käteviä tallentamaan mm. kaikki maat. Listaan voi helposti lisätä uusia maita tai arpoa listasta maa peliin. Sanakirja vaikuttaa tosi kätevältä tässä, koska voin asettaa tietylle maalle avain-arvo-parin, jolloin tietyn maan tiedot löytyvät helposti, esim:
{Finland : [Helsinki, 5.5 million, [Finnish, Swedish], ...]}

6. Tiedosto ja tiedostoformaatit:

Ohjelma tulee käsittelemään tekstitiedostoja esimerkiksi netistä ladattavat tiedot maiden tiedoista. Lisäksi ohjelma tulee käsittelemään jotakin kuvatiedostoja, joista saa luettua maiden ääriviivat.

7. Algoritmit:

Pelissä lasketaan pisteitä arvausten perusteella. Pelissä toistuu se, että yhtä maata saa arvata vain viisi kertaa. Lisäksi pelissä olennaista on aikarajoitus, eli pelissä aika vähentyy. Jokaisen arvauksen jälkeen ohjelma laskee kokonaispisteisiin tämänhetkisen kierroksen pisteet mukaan.

Yhden kierroksen pisteitä lasketaan esim: 1.0 p - (väärien vastausten määrä *0.2 p)
Kokonaispisteiden päivitys: Edelliset kierrosten pisteet + juuri pelatun kierroksen pisteet

8. Testaussuunnitelma:

Testataan tosi monia asioita:

- toimiiko tekstikenttä oikein eli kun syötetään arvaus ja arvaus on oikein niin tuleeko vihreä piste ja lisätäänkö pisteet kokonaispisteisiin.
- toimiiko lyhenteet esim. UK
- toimiiko väärien vastausten arvaus oikein
- toimiiko ajastin oikein eli kun se loppuu niin loppuuko pelikin

- toimiiko vihreiden/keltaisten/punaisten pisteiden näkymä maailmankartalla oikein
- toimiiko vihjeiden tulostus oikein sitä vastaavalle maalle
- toimiiko perustietojen tulostu oikein sitä vastaavalle maalle

9. Kirjastot ja muut työkalut:

Käytettäviä kirjastoja:

- random: arvotaan satunnaisesti mikä maa tulee arvattavaksi
- pyqt6: grafiikkaa varten

10. Aikataulu:

Projektia on karkeasti reilut 10 viikkoa aikaa tehdä, joten olen alustavasti nyt jakanut hommat viiteen osaan 2 viikon osiin. Kirjoitan tämän tiedostaen, että parasta voisi olla suunnitelma, jossa vaiheet on pilkottu viikon pätkiin eikä kahden viikon pätkiin. Tällä hetkellä se tuntuu vain liian vaivalliselta hienosäädöltä niin menen nyt kahden viikon pätkissä.

1. vaiheen hommat, 2 vk:
    - gitin ja työympäristön toimivuuden varmistaminen
    - pitäisi etsiä ne lähteet, joista löytyisi kaikkien maiden tiedot tekstitiedostona. pitäisi myös etsiä lähde maiden ääriviivoille mahdollisesti kuvatiedostoina. lisäksi tähän liittynee myös lippujen kuvien etsiminen
    - kirjoittaa luokat maa

2. vaiheen hommat, 2 vk:
    - kirjoittaa koko peli-luokka, mikä sisältää varmasti monen yksikkötestin kirjoittamista
    - tämän vaiheen lopussa pitäisi olla 3. checkpoint eli jos olen tähän mennessä kirjoittanut maa-luokan ja koko peli-luokan niin minulla pitäisi olla “toimivaa koodia”.

3. vaiheen hommat, 2 vk:
    - nyt kun kaikkien maiden tiedot ja pelin logiikka on kunnossa niin tässä olisi varmaankin hyvä aloittaa graafinen näkymä.

4. vaiheen hommat, 2 vk:
    - jossain tässä tulee 6. checkpoint, ja tässä vaiheessa olisin kirjoittanut yksikkötestejä jo logiikkaan, joten “toimivaa koodia + testausta” pitäisi olla kunnossa
    - tuskin olen saanut 2 viikossa graafisen näkymän valmiiksi niin tässä jatkan sitä. tässä vaiheessa olisi varmaan hyvä kirjoittaa graafiseen näkymään liittyviä yksikkötestejä.
    - toivottavasti tämän vaiheen lopussa koko graafinen näkymä olisi valmis ja ajastinkin toimisi oikein

5. vaiheen hommat, 2 vk:
    - kaikkien ongelmien korjaus
    - puuttuvien asioiden viimeistely

- jos koodi ei ole kirjoitettu kauniisti niin tyyliä voisi hioa, tässä voisi mahdollisesti olla enemmän silmää tehdä koodista tyylikkäämpi
- lopuksi palautus

11. Viitteet ja linkit:

Tässä vaiheessa on vielä vaikea sanoa tarkkaan mitä lähteitä tulen kirjaimellisesti käyttämään, mutta olen aika varma, että tulen käyttämään:

- A+ teoriaa
- Assareiden apua
- Google
- Stackoverflow
- PyQt
- etsin jostain maiden tiedot ja maiden ääriviivat, joten niiden lähde tulee sitten tähän